UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE · MATHÉMATIQUES 1

ALGÈBRE

CHAPITRE 1

Ensembles, applications et raisonnement

APPLICATIONS À LA CHIMIE

01-MTH 1102 · 3 ECTS

Volume du chapitre : 5 h (3 h CM + 2 h TD)

Licence 1 : chimie fondamentale, chimie alimentaire et contrôle qualité, chimie de l'environnement

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Support pédagogique · Année universitaire 2026–2027

Présentation

Les exemples ci-dessous mettent en pratique les notions du chapitre 1. Il s'agit de **modèles pédagogiques simplifiés** : ils servent à travailler les ensembles, les fonctions, les quantificateurs et les contraintes, sans remplacer les méthodes physico-chimiques propres à chaque domaine.

Objectifs. Définir les ensembles ou les variables ; traduire une règle en formule ; calculer et interpréter les résultats ; distinguer ce que le modèle permet réellement de conclure.

1 Application 1 — Chimie fondamentale : familles d'éléments

Deux collections de symboles d'éléments sont associées à des familles de substances étudiées :

$$E = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}, \mathrm{S}\}, \quad A = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}\}, \quad B = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}\}.$$

Questions

1. Déterminer les éléments susceptibles d'apparaître dans l'une *ou* l'autre collection et ceux communs aux deux.
2. Calculer $A \setminus B$, A^c, B^c dans E.
3. Vérifier $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Résolution guidée

$$A \cup B = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}\}, \quad A \cap B = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}\}, \quad A \setminus B = \{\mathrm{C}\}.$$
$$A^c = \{\mathrm{N}, \mathrm{S}\}, \quad B^c = \{\mathrm{C}, \mathrm{S}\}, \quad A^c \cup B^c = \{\mathrm{C}, \mathrm{N}, \mathrm{S}\} = (A \cap B)^c.$$

Interprétation. L'union décrit les symboles présents dans au moins une collection ; l'intersection décrit les symboles communs. Cette manipulation ne fournit pas, à elle seule, la formule chimique d'une substance.

2 Application 2 — Chimie alimentaire : contrôle de conformité

Un contrôle pédagogique porte sur 40 lots. On note A l'ensemble des lots satisfaisant le critère de qualité 1, et B ceux satisfaisant le critère 2. On dispose des nombres suivants :

$$|E| = 40, \qquad |A| = 32, \qquad |B| = 34, \qquad |A \cap B| = 29.$$

Un lot est *conforme aux deux critères* s'il appartient à $A \cap B$. On ne considère ici que ces deux critères fictifs.

Questions

1. Combien de lots satisfont au moins un critère ?
2. Combien satisfont uniquement le premier critère ? Uniquement le second ?
3. Combien échouent aux deux critères ?

4. Combien ne sont pas conformes *simultanément* aux deux critères ? Traduire le résultat avec De Morgan.

Résolution guidée

La formule d'inclusion–exclusion donne

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 32 + 34 - 29 = 37.$$

Il y a $32 - 29 = 3$ lots satisfaisant seulement le premier critère et $34 - 29 = 5$ satisfaisant seulement le second. Il reste $40 - 37 = 3$ lots qui échouent aux deux.

Les lots ne satisfaisant *pas les deux à la fois* sont

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c, \quad |(A \cap B)^c| = 40 - 29 = 11.$$

Ainsi 11 lots échouent à au moins un critère : $3 + 5 + 3 = 11$. Il ne faut pas confondre ces 11 lots avec les 3 lots qui échouent aux deux critères.

Rigueur de vocabulaire. « Non conforme aux deux critères » peut être ambigu : préciser s'il s'agit de « échoue à au moins un » ou de « échoue à chacun des deux ». Les ensembles évitent cette ambiguïté.

3 Application 3 — Chimie alimentaire : domaine de formulation

Soient x et y les proportions massiques de deux ingrédients ; la proportion restante vaut $1 - x - y$. On suppose

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + y \leq 1\}.$$

Questions

1. Vérifier que $(0{,}25; 0{,}40)$ est admissible et que $(0{,}70; 0{,}40)$ ne l'est pas.
2. Calculer la proportion du troisième groupe de constituants pour le premier couple.
3. Étudier l'injectivité et la surjectivité de $s : D \to [0, 1]$, $s(x, y) = x + y$.

Résolution guidée

$0{,}25 + 0{,}40 = 0{,}65 \leq 1$, donc la première formulation est admissible. Le reste vaut $1 - 0{,}65 = 0{,}35$, soit $35\,\%$ de la masse totale. En revanche, $0{,}70 + 0{,}40 = 1{,}10 > 1$: la deuxième est impossible dans ce modèle.

La fonction s est surjective, car pour chaque $t \in [0, 1]$, $s(t, 0) = t$. Elle n'est pas injective puisque

$$s(0{,}25; 0{,}40) = s(0{,}30; 0{,}35) = 0{,}65$$

mais les deux couples sont distincts.

Interprétation. La proportion totale $x + y$ ne permet pas d'identifier séparément x et y. Une mesure agrégée peut donc être insuffisante pour caractériser complètement une formulation.

4 Application 4 — Chimie de l'environnement : logique de contrôle

On considère huit échantillons d'eau identifiés par $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Les tests A et B correspondent à deux critères **hypothétiques** de qualité, sans référence à une norme réglementaire. On note

$$A = \{1, 2, 3, 5, 6\}, \qquad B = \{1, 3, 4, 6, 7\}.$$

Questions

1. Déterminer les échantillons satisfaisant simultanément les deux critères.
2. Déterminer ceux qui échouent à au moins un critère.
3. Écrire en langage logique : « tous les échantillons satisfont au moins un des deux critères » et donner sa négation.

Résolution guidée

Les échantillons validant les deux critères sont $A \cap B = \{1, 3, 6\}$. Ceux qui échouent à au moins un critère sont

$$(A \cap B)^c = \{2, 4, 5, 7, 8\} = A^c \cup B^c.$$

Si $P(e)$ signifie « $e \in A \cup B$ », la phrase « tous les échantillons satisfont au moins un critère » s'écrit $\forall e \in E,\ P(e)$. Sa négation est

$$\exists e \in E : \neg P(e),$$

c'est-à-dire qu'il existe au moins un échantillon qui ne satisfait *aucun* des deux critères. Ici, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$: l'échantillon 8 en est un exemple.

Interprétation. La formulation logique du contrôle doit être fixée avant l'analyse des résultats : « au moins un critère » n'est pas « tous les critères ».

5 Application 5 — Mesure et fonction de calibration simplifiée

On étudie, pour illustration, une relation affine entre une concentration normalisée $c \in [0,2]$ et un indice de mesure $m \in [2,8]$:

$$f : [0,2] \to [2,8], \qquad f(c) = 3c + 2.$$

Ce modèle est **fictif** et ne représente pas une loi d'étalonnage universelle.

1. Calculer l'indice pour $c = 1{,}5$.
2. Montrer que f est bijective et déterminer sa réciproque.
3. Retrouver la concentration correspondant à $m = 5$.

Résolution guidée

$f(1{,}5) = 6{,}5$. Si $f(c_1) = f(c_2)$, alors $3c_1 + 2 = 3c_2 + 2$, donc $c_1 = c_2$: injection. Tout $m \in [2,8]$ possède l'antécédent unique

$$c = \frac{m-2}{3} \in [0,2].$$

Donc f est surjective et bijective, de réciproque $f^{-1}(m) = (m-2)/3$. L'indice $m = 5$ donne $c = 1$.

Bilan des applications

Notion du chapitre	Utilisation dans les situations étudiées
Ensembles	Classer les éléments chimiques ou les résultats de contrôle.
Union et intersection	Distinguer « au moins un critère » et « tous les critères ».
Complémentaire	Décrire les lots ou échantillons ne respectant pas une condition.
Produit cartésien	Définir l'ensemble des combinaisons de proportions possibles.
Application	Relier une grandeur d'entrée à un indice de mesure.
Injection et bijection	Décider si une grandeur mesurée suffit à retrouver une entrée.

Dans ces situations, les ensembles permettent de décrire les catégories ou les résultats de tests ; les produits cartésiens et domaines définissent des combinaisons possibles ; les applications formalisent les transformations ; la logique précise les conditions d'acceptation et les négations correctes.